

Quantum metrology enhancement through quantum processing

Candidato: Samuele Artico

Relatore: Prof. Vittorio Giovannetti

28 settembre 2026



UNIVERSITÀ DI PISA

Quantum Metrology

Per stimare θ con N risorse:

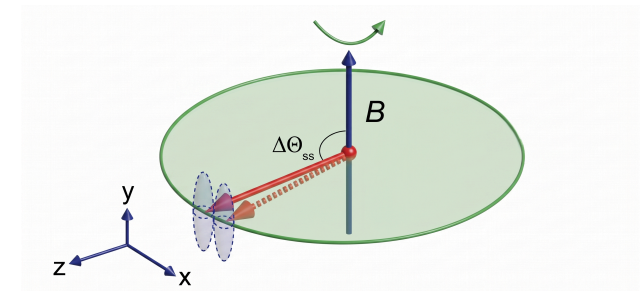
- Classicamente, $\Delta\theta \sim \frac{1}{\sqrt{N}}$
(Standard Quantum Limit)
- Con entanglement arrivo a $\Delta\theta \sim \frac{1}{N}$
(Heisenberg Limit)

Esempio con stato GHZ

Evolvendo $|\text{GHZ}\rangle = \frac{|0\rangle^{\otimes N} + i|1\rangle^{\otimes N}}{\sqrt{2}}$ con
 $\hat{U}(\theta) = \exp(-i\theta\hat{J}_z)$ e misurando con
 $\hat{P}_x = \bigotimes_{i=1}^N \hat{\sigma}_x^{(i)}$ si ottiene $\Delta\theta \sim \frac{1}{N\sqrt{\nu}}$
 (ν numero di misurazioni indipendenti)

Esempio con stato squeezed

Evolvendo uno stato squeezed (polarizzato lungo z e compresso con Two-Axis Twisting lungo x) con l'evolutore $\hat{U}(\theta) = \exp(-i\theta\hat{J}_y)$ e misurando $\hat{J}_x$ si arriva a $\Delta\theta \sim \frac{1}{N\sqrt{\nu}}$



QFI e località

Quantum Fisher Information

Per uno stato misto $\hat{\rho} = \sum_n p_n |n\rangle\langle n|$:

$$F_Q(\theta) = 2 \sum_{n,m \mid p_n + p_m \neq 0} \frac{|\langle n | \partial_\theta \hat{\rho} | m \rangle|^2}{p_n + p_m}$$

Per stati puri $|\psi\rangle = e^{-i\theta\hat{H}}|\psi_0\rangle$:

$$F_Q(\theta) = 4\text{Var}(\hat{H})_\psi = 4(\langle \hat{H}^2 \rangle_\psi - \langle \hat{H} \rangle_\psi^2)$$

Quantum Cramér-Rao Bound

$$\Delta^2 \theta \geq \frac{1}{\nu F_Q}$$

Problema:

Il bound è saturabile solo per stime locali!



Per l'esempio con GHZ, $\langle P_x \rangle \propto -\sin(N\theta)$
(invertibile solo vicino a 0)



UNIVERSITÀ DI PISA

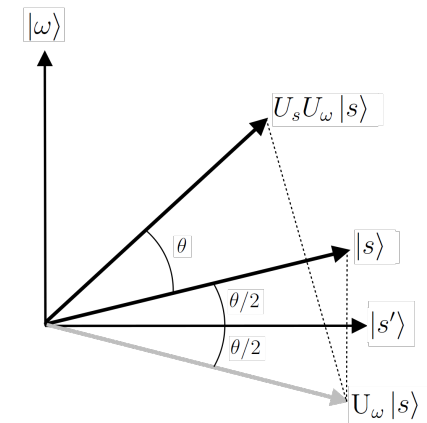
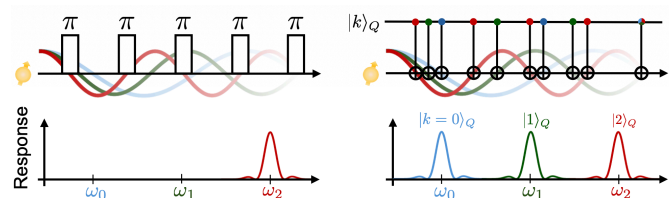
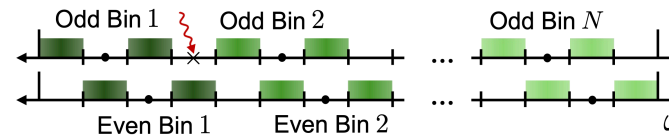
Quindi per problemi di stima globale?

AC sensing e QSS

Problema: AC sensing

Rileva un campo oscillante $B(t) = B_0 \cos(\omega t)$ con frequenza $\omega \in [\omega_{\min}, \omega_{\max}]$ e ampiezza $B_0 \geq B_{\min}$ ignote.

Allen et al. (2025) propongono un protocollo di Quantum Search Sensing: integra Grover con un protocollo di sensing per stimare ω senza conoscenze preliminari.



Efficienza del QSS

Limite senza elaborazione quantistica

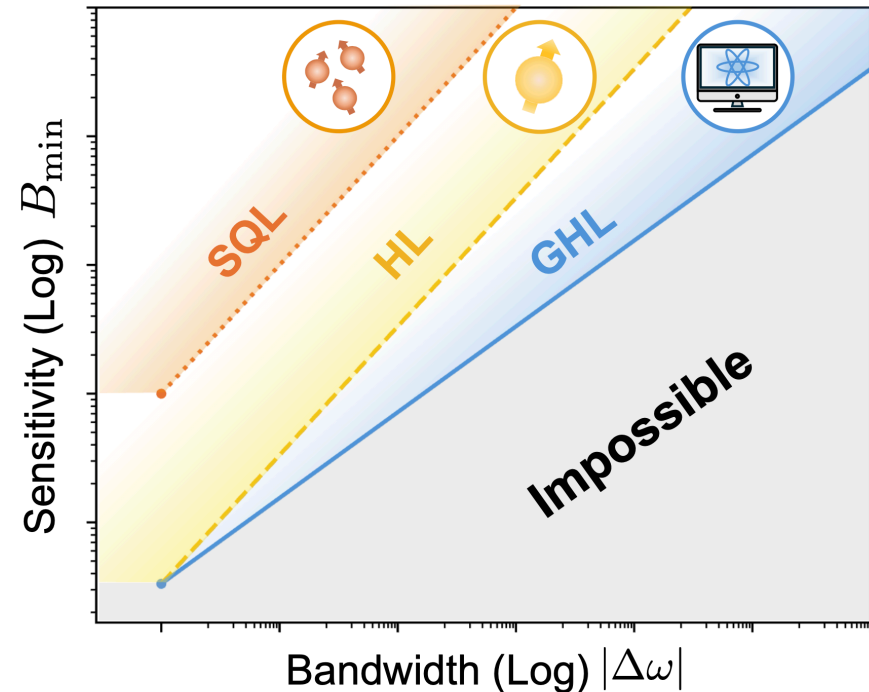
Senza elaborazione quantistica, un algoritmo di AC sensing richiede almeno

$$\tau = \Omega\left(\frac{1}{n_s B_{\min}} \left\lceil \frac{\Delta\omega}{n_s B_{\min}} \right\rceil\right)$$

Limite di Grover-Heisenberg

Ogni algoritmo di AC sensing richiede almeno

$$\tau = \Omega\left(\frac{1}{n_s B_{\min}} \sqrt{\left\lceil \frac{\Delta\omega}{n_s B_{\min}} \right\rceil}\right)$$



Estensione ad altri problemi

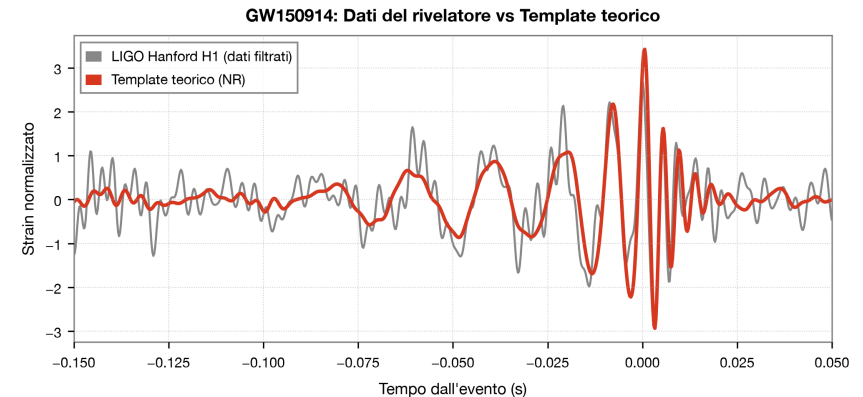
Problema: pattern matching

Classificare dati registrati di onde gravitazionali in serie temporali rumorose, confrontandoli con N (fino a $10^6 - 10^7$) template di modelli teorici, ciascuno con M punti.

Pattern matching quantistico

Sharma (2024) propone un protocollo che sfrutta Grover e porta il costo computazionale

$$O(NM \log M) \rightarrow O(\sqrt{N}(M \log M + \log N))$$





UNIVERSITÀ DI PISA

Bibliografia

- [1] **R. R. Allen et al.**, *Quantum Computing Enhanced Sensing*, arXiv:2501.07625 (2025)
- [2] **V. A. Sharma**, *Integrating Quantum Algorithms with Gravitational-Wave Metrology for Enhanced Signal Detection*, arXiv:2406.05767 (2024)
- [3] **F. Nielsen**, *Cramér-Rao Lower Bound and Information Geometry*, Connected at Infinity II, Springer (2013)
- [4] **G. Tóth, I. Apellaniz**, *Quantum metrology from a quantum information science perspective*, J. Phys. A: Math. Theor. (2014)

Grazie